

Les Amyloses

Dr A . BELAID

Service de Médecine Interne- CHU TO

Objectifs

Connaitre les types d'amylose

Caractéristiques de la substance amyloïde

Principales manifestations cliniques en fonction des quatre types d'amylose

Principes du traitement et la stratégie du suivi

Plan

Introduction : définition , physiopathologie , terminologie

Caractéristiques de la substance amyloïde

Manifestations cliniques

Principes du traitement et le suivi

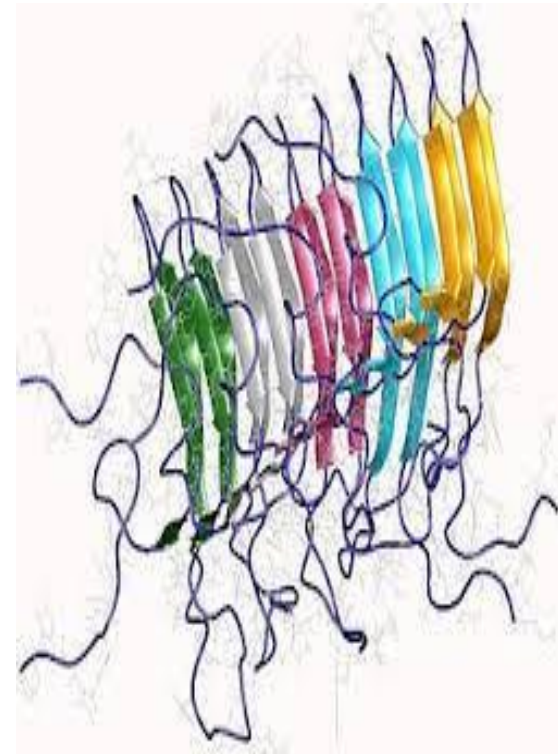
Définition - physiopathologie

Groupe hétérogène de maladies liées au dépôt extracellulaire de protéines capables d'adopter une conformation fibrillaire anormale , dites « substance amyloïde »

Héréditaires ou acquises

Localisées ou disséminées

Asymptomatiques ou de pronostic redoutable



Définition - physiopathologie

Protéine normalement présente , exp : **transthyréline** et amylose sénile

Protéine anormalement élevée , exp : **β 2 microglobuline** et amylose des hémodialysés , et substance amyloïde A « **SAA** : apoprotéine » produite en excès par le foie lors de processus inflammatoires

Remplacement d'un acide aminé dans une protéine peu ou pas amyloïdogène « mutation » , exp : **transthyréline mutée** et amyloses héréditaires

Clivage protéolytique , exp perte du domaine constant de chaines légères dans **l'amylose AL** ,favorise leur polymérisation et la formation des fibrilles amyloïdes

physiopathologie - Terminologie

Condition nécessaire : présence d'un précurseur protéique autologue, circulant ou produit localement

Processus pathologique auto-entretenu : conversion de ce précurseur en une structure secondaire bêta-plissée antiparallèle est proche du repliement physiologique des protéines .

Les fibrilles elles –même accélèrent la modification conformationnelle des précurseurs protéiques solubles

Selon la nature du précurseur protéique , on distingue plusieurs types d'amyloses : désignées par le **préfixe « A »** , et un suffixe spécifique :

Amylose **AL** « **chaines légères** »

Amylose **AA** « **substance amyloïde A** »

Amylose **ATTR** « **transthyrétine** »

Amylose **A β 2M** « **Béta 2 microglobuline** »

Amyloses Héréditaires « **TTR mutée** »

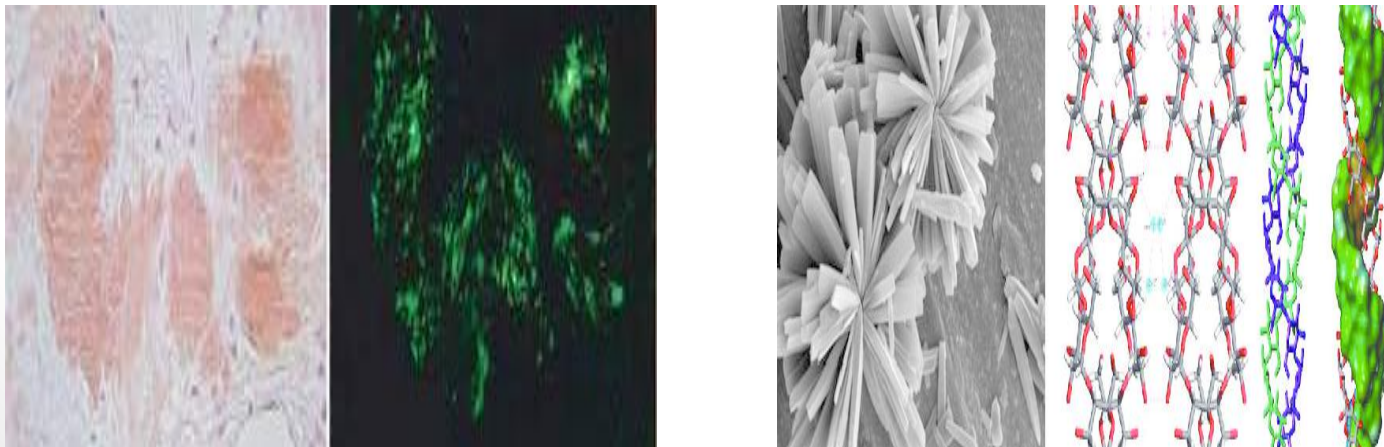
Caractéristiques de la substance amyloïde

Propriétés communes tinctoriales et structurales :

Microscopie optique : dépôts hyalins , siège extra- cellulaire, homogène et amorphes ,coloration la plus sensible et la plus spécifique: **rouge Congo** : **biréfringence jaune-vert** en lumière polarisée

Microscopie électronique : fibrilles rigides , linéaires , disposés en amas désordonnés ,structure bêta-plissée antiparallèle, formées de protofilaments enroulés en hélice.

Associées à des composants non fibrillaires communs à tous les types d'amylose : le plus important glycoprotéine « **composant amyloïde p** »



Manifestations cliniques : Amylose AL

Maladie multiviscérale ;

Atteinte cardiaque : grave, **cardiomyopathie restrictive** : asthénie, dyspnée , insuffisance cardiaque , signes d'ischémie myocardique et infarctus du myocarde, **troubles du rythme auriculaires et ventriculaires** , troubles de la conduction .

ECG : microvoltage, onde Q de pseudonécrose . Echocardiographie : aspect brillant , granité du myocarde , hypertrophie concentrique des parois, surtout le septum interventriculaire

Atteinte rénale : **néphropathie glomérulaire** ; syndrome néphrotique évoluant vers une insuffisance rénale chronique avec des reins de taille normale ou augmentée , hématurie microscopique est exceptionnelle , HTA généralement absente

Atteinte digestive : troubles de la motilité digestive « neuropathie autonome » , une malabsorption , des perforation, des hémorragies ou une obstruction intestinale , macroglossie , hépatomégalie sans perturbation importante des tests hépatiques , splénomégalie

Amylose AL

Atteinte neurologique « périphérique » : polyneuropathie sensitive douloureuse puis sensitivo - motrice , neuropathie autonome « anidrose, hypotension orthostatique, troubles de la motilité gastro-intestinale , dysfonctionnement vésical ,impuissance

Atteinte cutanée : purpura ,typiquement péri orbitaire ecchymotique violacé « en lunettes » ,ecchymoses , papules , nodules : la face et la partie supérieure du tronc

Atteinte articulaire : polyarthralgies inflammatoires bilatérales et symétriques des grosses ,moyennes et petites articulations ,syndrome du canal carpien fréquent déformation des doigts par infiltration des gaines tendineuses et nodosités sous- cutanées péri-articulaires « aspect pseudo-athlétique des épaules » sont évocatrices

Atteinte hématologique : risque hémorragique lié à un déficit en facteur X, également facteur V, IX ou fibrinolyse accrue

Amylose AA

Secondaire aux affections inflammatoires chroniques , infections chroniques, et néoplasies

Dépôts amyloïdes AA peuvent être disséminés et totalement asymptomatiques

Atteinte rénale : **plus constante** qu'au cours de l'amylose AL, elle conditionne le pronostic : syndrome néphrotique avec ou sans insuffisance rénale ,risque d'insuffisance rénale terminale

Hépto-splénomégalie

Atteinte surrénalienne

Atteinte cardiaque et digestive : habituellement histologiques et rarement symptomatiques

Neuropathie périphérique est exceptionnelle

Amylose des hémodialysés « $A\beta 2M$ »

Expression quasi-exclusivement **ostéo-articulaire** et périarticulaire

Elle survient après plusieurs années de dialyse

Dépôts ligamentaires : **syndrome du canal carpien** « signe fréquent et précoce »

Dépôts tendineux : **ténosynovite** des fléchisseurs des doigts

Dépôts synoviaux : **synovite** des épaules et épanchement articulaire des genoux

Arthropathie destructrice « genoux , hanches »

Amyloses héréditaires « TTR mutée »

03 formes cliniques :

Polyneuropathie amyloïde familiale

Atteinte cardiaque prédominante

Amylose rénale héréditaire

Amylose TTR « sénile »

Cardiopathie amyloïde

Polyneuropathie périphérique ,syndrome du canal carpien

Principes du traitement

Base du traitement :

Caractérisation précise du type de l'amylose et son extension

Objectifs :

Augmenter l'élimination des dépôts amyloïdes

Réduire la formation de nouveaux dépôts amyloïdes

Prise en charge des conséquences viscérales des dépôts amyloïdes

Moyens : « Traitement symptomatique » :

d'un syndrome néphrotique « néphro -protecteurs : IEC, dialyse, diurétiques »,

d'une insuffisance cardiaque ,d'un trouble du rythme ,
traitement d'une douleur neuropathique

Principes du traitement

Traitement étiologique :

Amylose AA : secondaire à la FMF « maladie périodique » : **colchicine** , efficace contre la survenue de l'amylose AA ,inefficace dans les autres types d'amylose AA où seul le traitement efficace de la pathologie inflammatoire en cause entraine une régression ou une stabilisation : corticoïdes , immuno- supprimeurs , immuno -modulateurs et biothérapie

Traitement préventif : traiter efficacement toute infection ou pathologie inflammatoire chronique

Amylose AL : agent immunosuppresseur « alkylant » + prednisone

Amylose B2M : transplantation rénale précoce , un traitement préventif avant la survenue de l'atteinte articulaire

Amylose à TTR : transplantation hépatique est un traitement d'autant plus efficace si elle est précoce « avant l'installation de l'atteinte cardiaque et neurologique », disparition de la protéine mutée

Principes du suivi

Objectifs :

Contrôle rapide et complet d'une inflammation chronique « amylose AA »

Dépistage et surveillance de la maladie rénale chronique et ses complications « anémie , hyperkaliémie , acidose métabolique , troubles phospho - calciques » ,préparation du patient au traitement de suppléance « dialyse et/ou greffe rénale »

Evaluer le risque cardio- vasculaire, notamment en cas d'atteinte cardiaque

Dépistage et prise en charge des complications des traitements « infectieuses »

Education thérapeutique ,conseil génétique « amyloses héréditaires »